

Links importantes deste curso

- Acesso ao material didático do treinamento

  https://drive.google.com/drive/folders/1d9Fvz7EkYVXDpkS3W0CK376tab-062Cy?usp=sharing

- Acesso ao SAS Viya for Learners 4

  https://www.sas.com/en_us/software/viya-for-learners.html

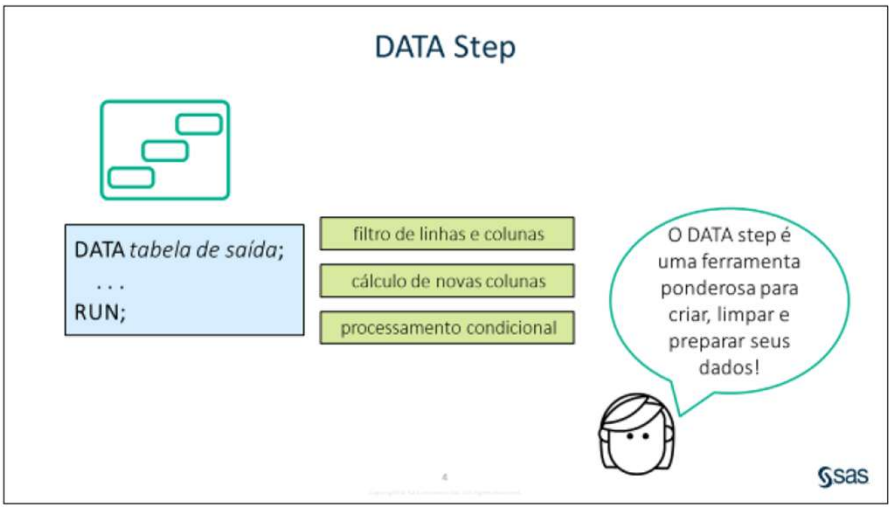
Lendo e Filtrando os Dados



Lendo e Filtrando os Dados

- Depois que você aprendeu sobre os seus dados, você provavelmente desejará fazer alguns ajustes baseado no que encontrou e no que necessita. *É aqui que o DATA step realmente brilha*.
- Neste bloco você aprenderá várias maneiras de criar subconjuntos e como calcular novas colunas usando expressões e funções.
- Você também aprenderá a usar processamento condicional para ter exatamente o que você precisa nos seus dados de saída.

Lendo e Filtrando os Dados



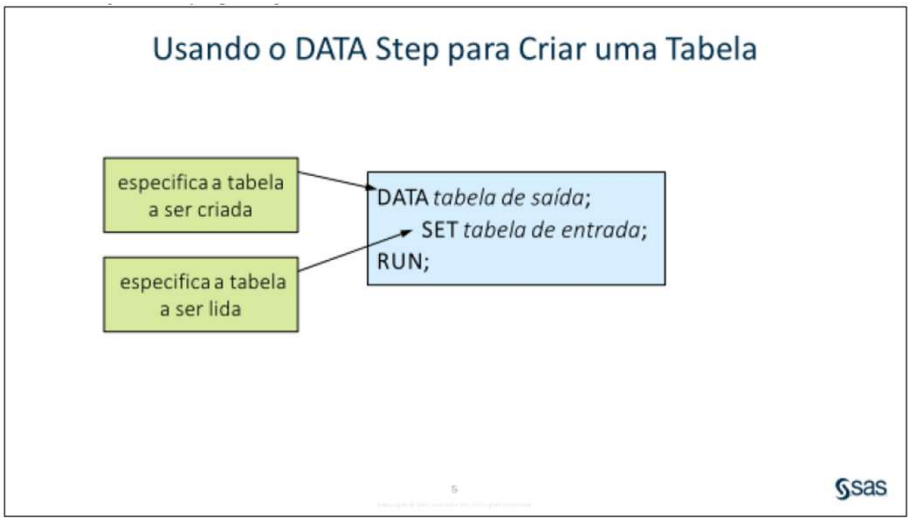
Preparando os Dados

Usando o Data Step para criar uma tabela

- O step DATA é uma ferramenta de programação robusta, embora simples, que pode fazer tudo, desde consultas simples até a disponibilidade de estruturas para logs web complexos.
- Embora não seja possível ensinar nesse treinamento tudo que o step DATA pode fazer, você aprenderá como fazer os tratamentos de dados mais comuns, como filtrar linhas e colunas, calcular novas colunas e executar processamento condicional.
- Além dessas possibilidades, o DATA step também permite que você execute merge ou join de tabelas, leia arquivos de texto complexos e execute *processamento repetitivo com laços DO ou arrays*.
- Esses tópicos e muitos outros são cobertos no curso Programação SAS 2, e outros cursos avançados de programação

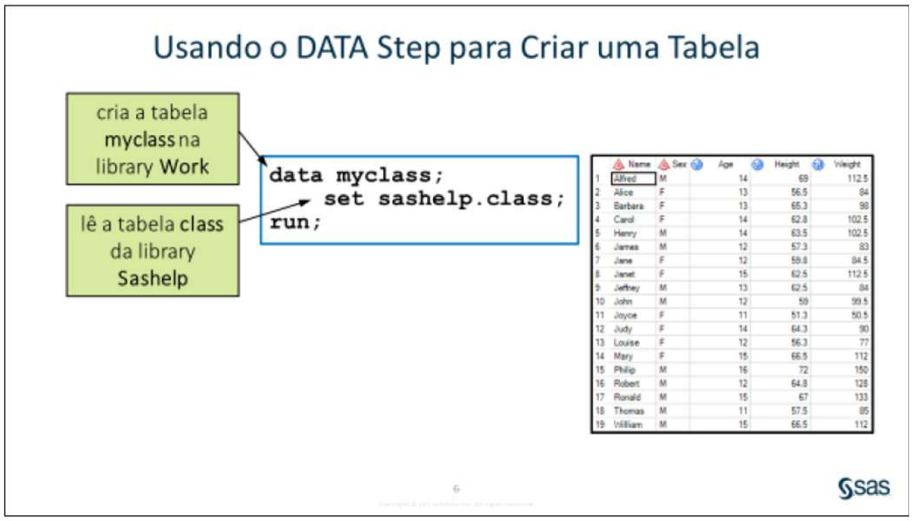
Preparando os Dados

Usando o Data Step para criar uma tabela

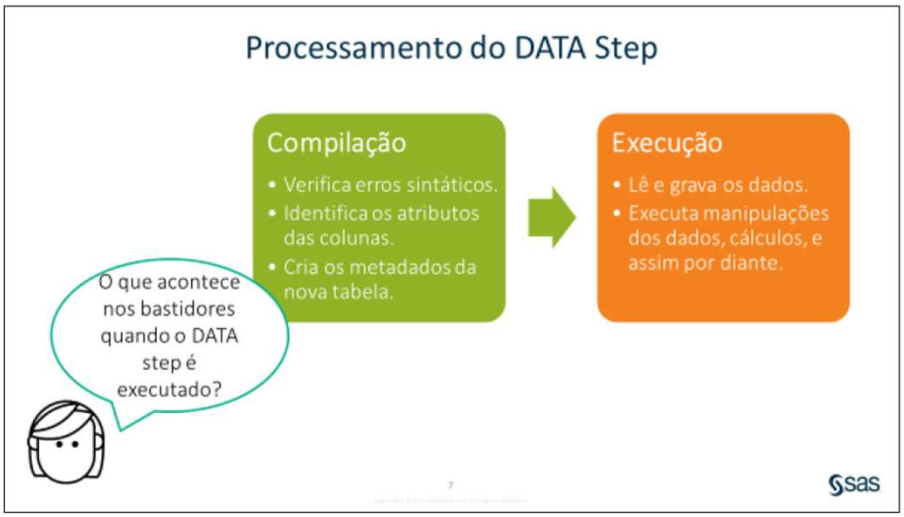


Preparando os Dados

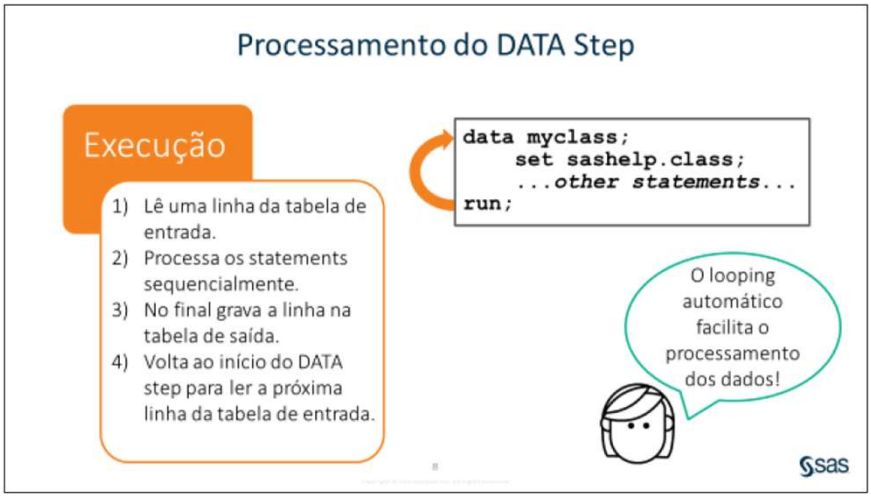
Usando o Data Step para criar uma tabela



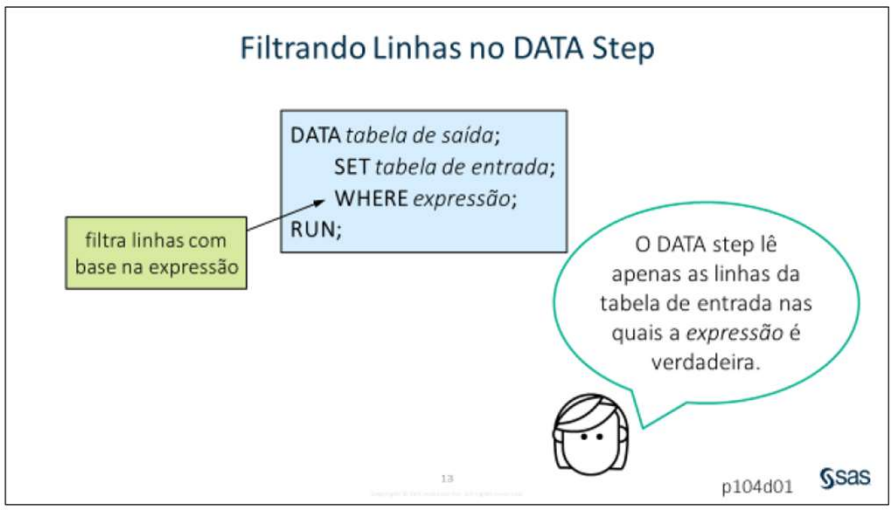
Preparando os Dados
Processando do Data Step



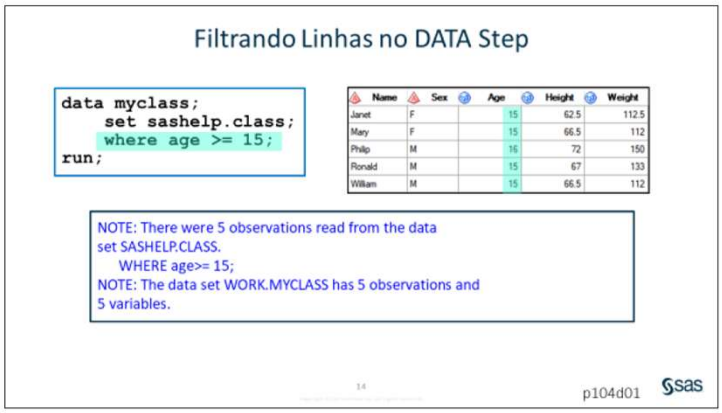
Preparando os Dados
Processamento do Data Step



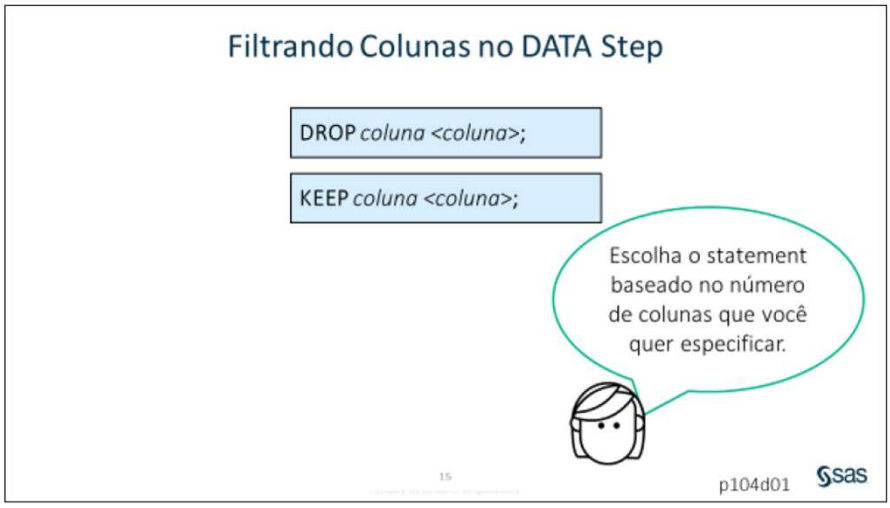
Preparando os Dados
Filtrando linhas no Data Step



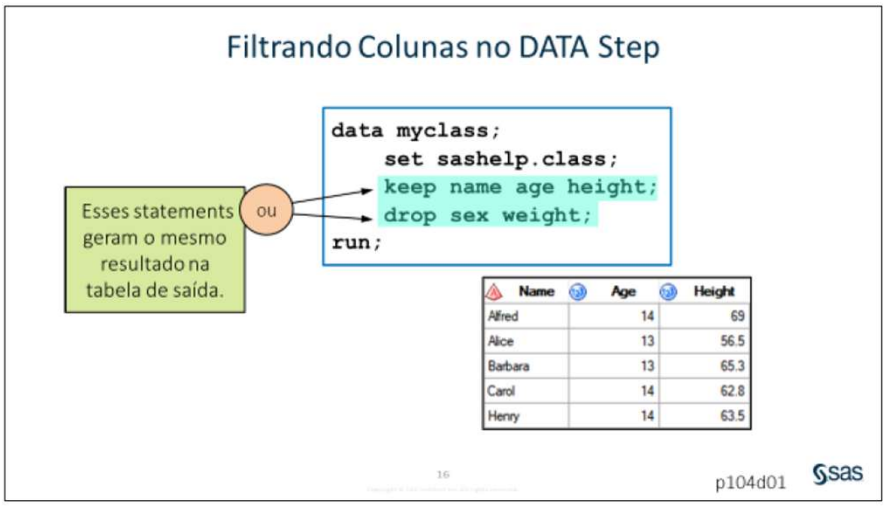
Preparando os Dados
Filtrando linhas no Data Step



Preparando os Dados
Filtrando colunas no Data Step

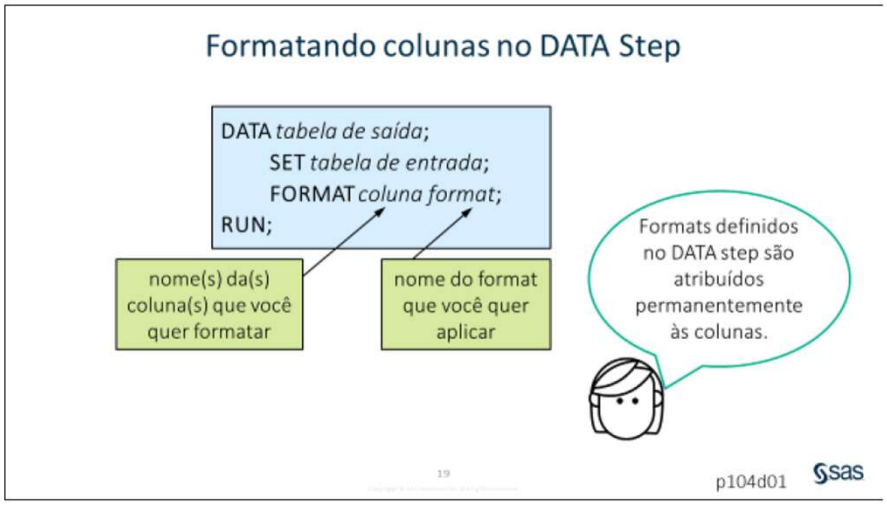


Preparando os Dados
Filtrando colunas no Data Step



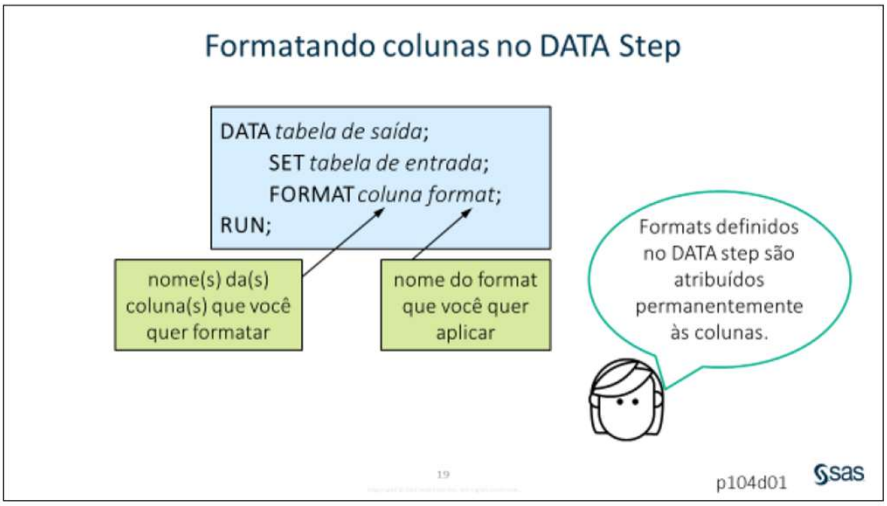
Preparando os Dados

Formatando colunas no Data Step



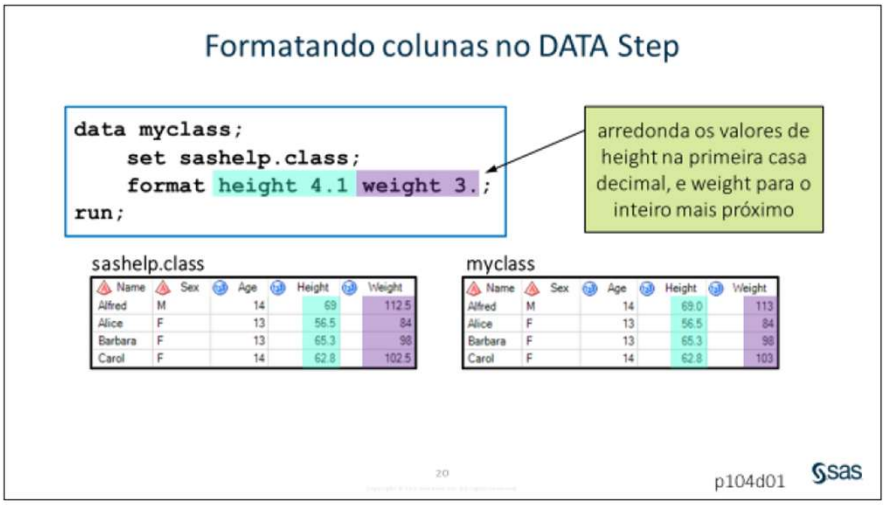
Preparando os Dados

Formatando colunas no Data Step



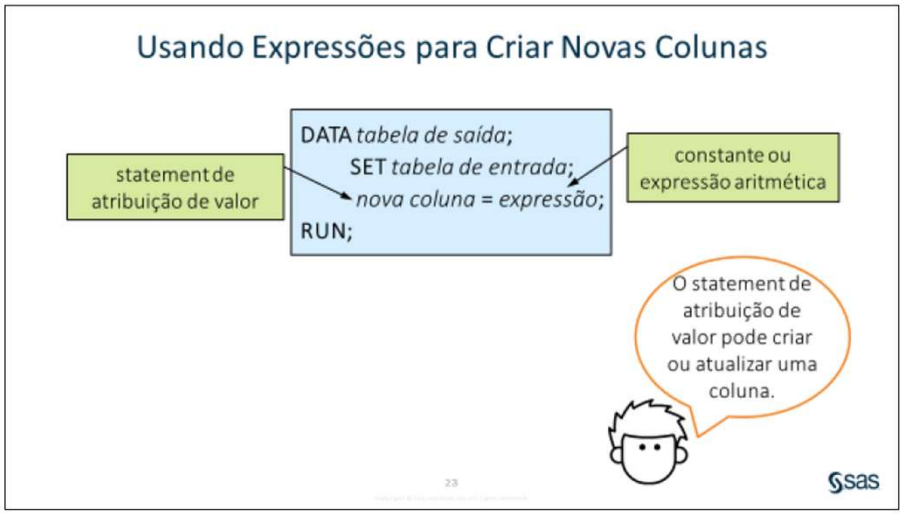
Preparando os Dados

Usando o Data Step para criar uma tabela



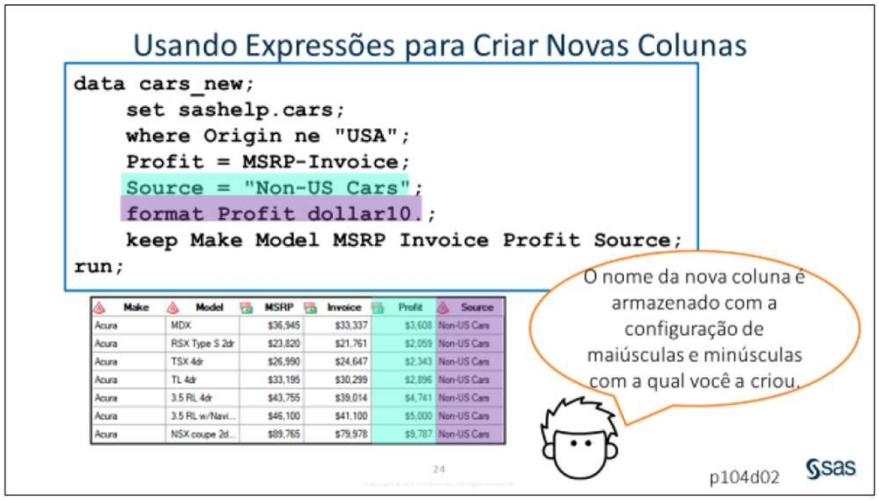
Calculando novas colunas

Usando expressões para criar Novas Colunas



Calculando novas colunas

Usando expressões para criar Novas Colunas



Calculando novas colunas

Usando expressões para criar Novas Colunas

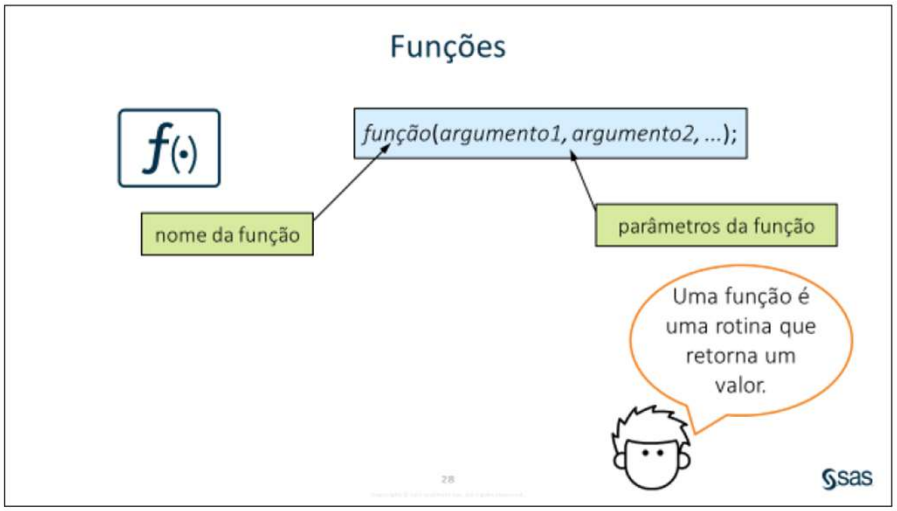
Sintaxe

```
DATA tabela de saída;
     SET tabela de entrada;
     nova-coluna = expressão;
RUN;
```

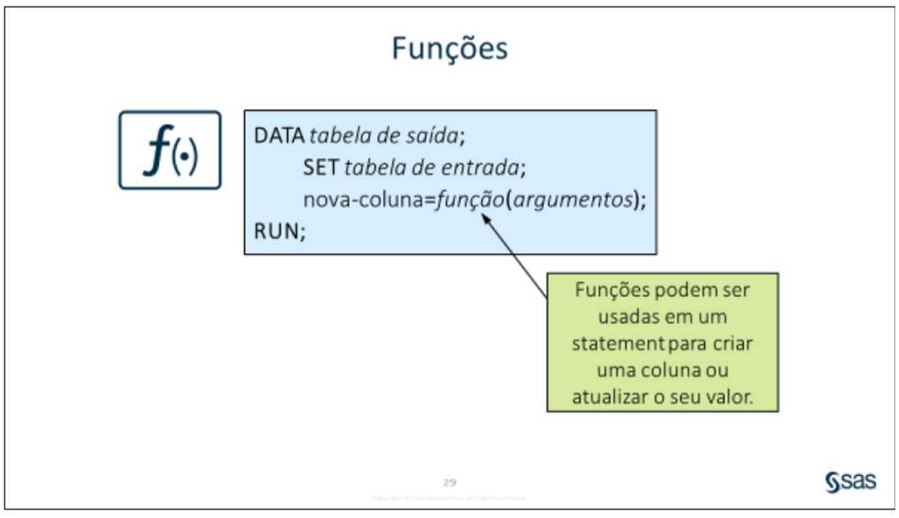
Notas

- O nome da coluna a ser criada ou atualizada é digitado ao lado esquerdo do sinal de igual.
- Forneça uma expressão do lado direito do sinal de igual.
- O SAS define automaticamente os atributos necessários (nome, tipo e tamanho) para uma nova coluna.
- O tamanho de uma coluna numérica nova é 8.
- O tamanho de uma coluna caracter nova é determinado com base no valor atribuído a ela.
- Constantes caracter tem que estar entre aspas ou apóstrofes, e maiúsculas são diferentes de minúsculas.

Calculando novas colunas
Funções



Calculando novas colunas
Funções



Calculando novas colunas
Funções

Funções Numéricas

Functions
SUM (*num1, num2, ...*)
MEAN (*num1, num2, ...*)
MEDIAN (*num1, num2, ...*)
RANGE (*num1, num2, ...*)
MIN (*num1, num2, ...*)
MAX (*num1, num2, ...*)
N (*num1, num2, ...*)
NMISS (*num1, num2, ...*)

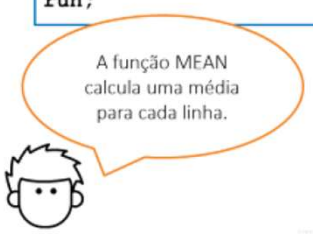


Calculando novas colunas
Funções

Funções Numéricas

```
data cars_new;
    set sashelp.cars;
    MPG_Mean=mean(MPG_City, MPG_Highway);
    format MPG_Mean 4.1;
    keep Make Model MPG_City MPG_Highway MPG_Mean;
run;
```

Make	Model	MPG_City	MPG_Highway	MPG_Mean
Acura	MDX	17	23	20.0
Acura	RSX Type S 2dr	24	31	27.5
Acura	TSX 4dr	22	29	25.5
Acura	TL 4dr	20	28	24.0
Acura	3.5 RL 4dr	18	24	21.0
Acura	3.5 RL w/Navi...	18	24	21.0
Acura	NSX coupe 2d...	17	24	20.5
Audi	A4 1.8T 4dr	22	31	26.5



p104d03

Calculando novas colunas
Funções

Funções Caracter

Function	What It Does
UPCASE (*valor*) LOWCASE (*valor*)	Troca todas as letras de um valor caracter para maiúsculas (UPCASE) ou minúsculas (LOWCASE)
PROPCASE (*valor*, <*delimitadores*>)	Troca primeira letra de cada palavra para maiúscula, e as demais para minúsculas
CATS (*valor1*, *valor2*, ...)	Concatena valores caracter, removendo os brancos iniciais e finais de cada argumento
SUBSTR (*valor*, *posição*, <*tamanho*>)	Retorna uma substring de uma string de caracteres

Os delimitadores default para a função PROPCASE são: branco, barra, hífen, abre parêntesis, ponto e tab. Para usar uma lista diferente de delimitadores, especifique uma lista de caracteres dentro de um único par de aspas ou apóstrofes, como segundo parâmetro da função.

Calculando novas colunas
Funções

Funções Caracter

```
data cars_new;
    set sashelp.cars;
    Type=upcase(Type);
    keep Make Model Type;
run;
```

Type é uma coluna caracter.

Make	Model	Type
Acura	MDX	SUV
Acura	RSX Type S 2dr	SEDAN
Acura	TSX 4dr	SEDAN
Acura	TL 4dr	SEDAN
Acura	3.5 RL 4dr	SEDAN
Acura	3.5 RL w/Navigation 4dr	SEDAN
Acura	NSX coupe 2dr manual S	SPORTS
Audi	A4 1.8T 4dr	SEDAN

p104d03

Calculando novas colunas
Funções

Sintaxe

UPCASE(*valor*)

PROPCASE(*valor, <delimitadores>*)

CATS(*valor1, valor2, ...*)

SUBSTR(*valor, posição, <tamanho>*)

Notas

- A função UPCASE converte valores caracter para maiúsculas.
- A função PROPCASE troca a primeira letra de cada palavra para maiúscula e as demais para minúsculas.
- A função CATS concatena valores caracter removendo brancos iniciais e finais.
- A função SUBSTR extrai uma substring de um valor caracter.

Calculando novas colunas
Funções

Funções Data

Function	What It Does
MONTH (*data-SAS*)	Retorna um valor entre 1 e 12 que representa o mês
YEAR (*data-SAS*)	Retorna o ano com quatro dígitos
DAY (*data-SAS*)	Retorna um valor entre 1 e 31 que representa o dia do mês
WEEKDAY (*data-SAS*)	Retorna um valor de 1 a 7 que representa o dia da semana (Domingo=1)
QTR (*data-SAS*)	Retorna um valor de 1 a 4 que representa o trimestre



Calculando novas colunas
Funções

Funções Data

Function	What It Does
TODAY()	Retorna a data do sistema como um valor numérico data SAS
MDY (*mês, dia, ano*)	Retorna uma data SAS a partir dos valores de mês, dia e ano
YRDIF (*data inicial, data final,* 'AGE')	Calcula a diferença precisa em anos entre duas datas

O terceiro argumento opcional da função YRDIF é chamado *basis*. O valor de basis descreve como o SAS calcula a diferença de datas um uma idade. Ao calcular a idade de uma pessoa ou evento, 'AGE' deve ser usado como basis. Visite the SAS documentation for the YRDIF function para aprender mais sobre o valor de basis. (https://go.documentation.sas.com/?docsetId=lefunctionsref&docsetTarget=p1pmmr2dtec32an1vbsqmm3abil5.htm&docsetVersion=9.4&locale=en)

Calculando novas colunas
Funções

Sintaxe

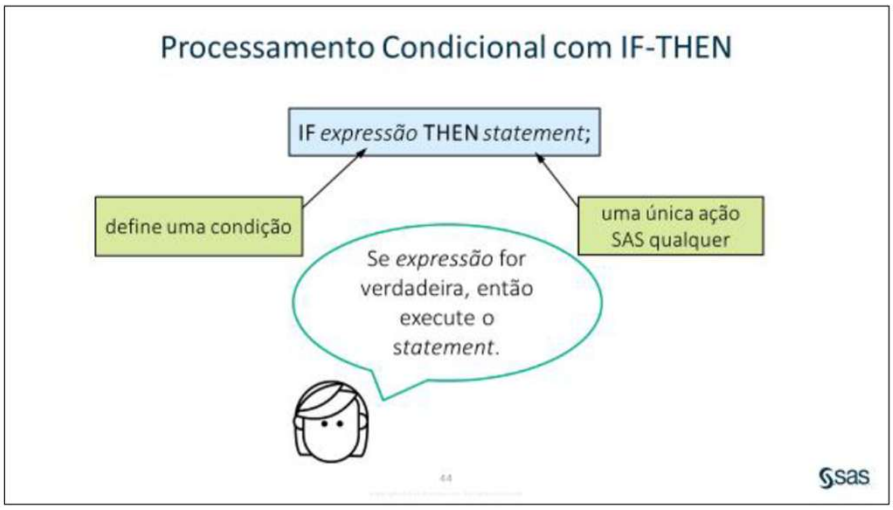
YEAR(*data-SAS*)
MONTH(*data-SAS*)
DAY(*data-SAS*)
WEEKDAY(*data-SAS*)

TODAY()
MDY(*mês, dia, ano*)
YRDIF(*data inicial, data final*, 'AGE')

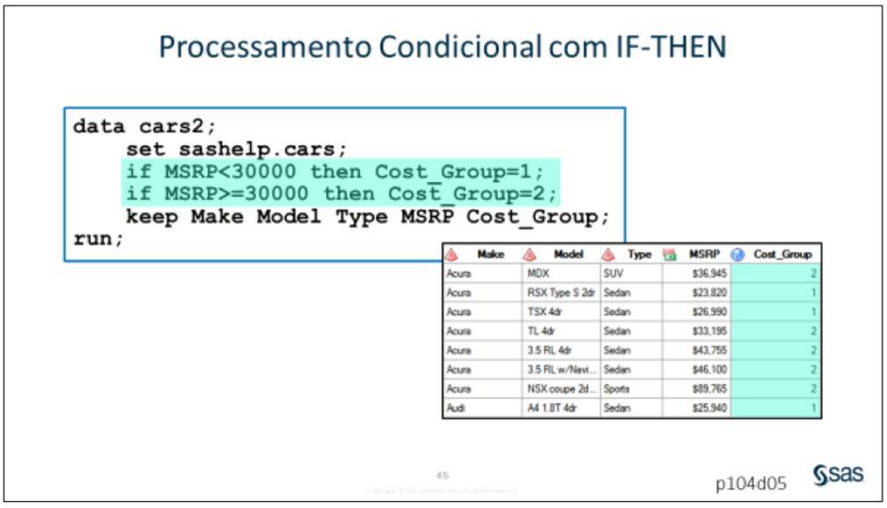
Notas

- As funções YEAR, MONTH, DAY e WEEKDAY retornam um valor numérico. Para a WEEKDAY, 1 representa domingo.
- A função TODAY retorna a data de hoje como uma data SAS, baseada no relógio do sistema.
- A função MDY cria uma data SAS baseada nos valores numéricos de mês, dia e ano.
- A função YRDIF calcula uma idade precisa entre duas datas. Há vários valores possíveis para o terceiro argumento. No entanto, 'AGE' deve ser usado para maior acurácia.

Processamento Condicional
IF then Else



Processamento Condicional
IF then Else



Processamento Condicional
IF then Else

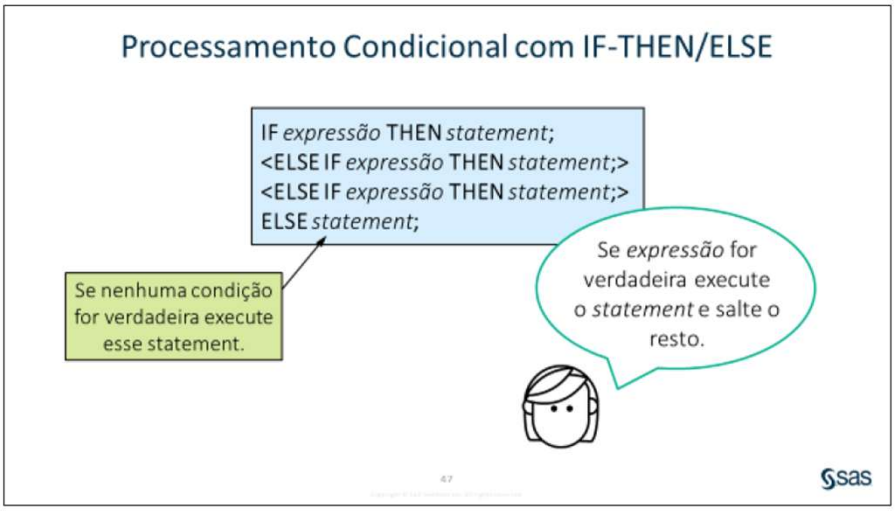
Sintaxe

IF *expressão* **THEN** *statement*;

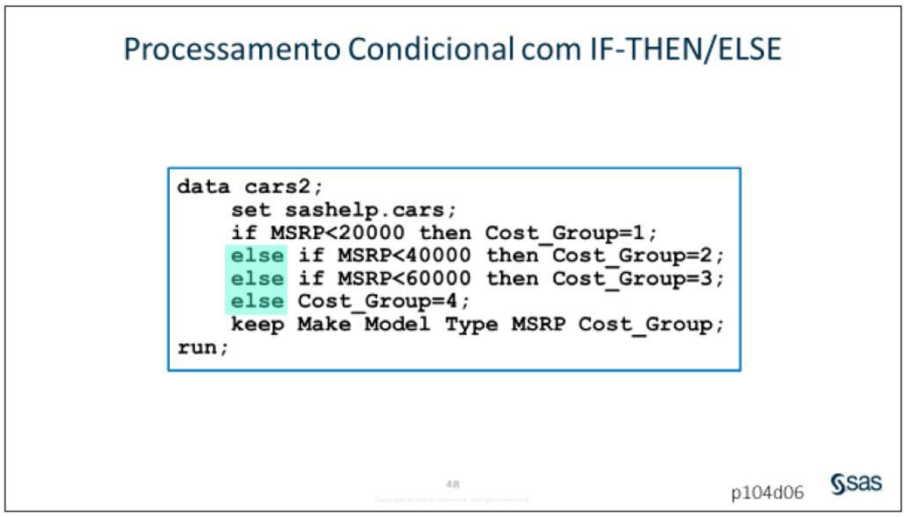
Notas

- A expressão após o IF define uma condição que é avaliada como falsa ou verdadeira para cada linha.
- Se a condição for verdadeira o statement após o THEN será executado.
- É permitido apenas um statement após o THEN.

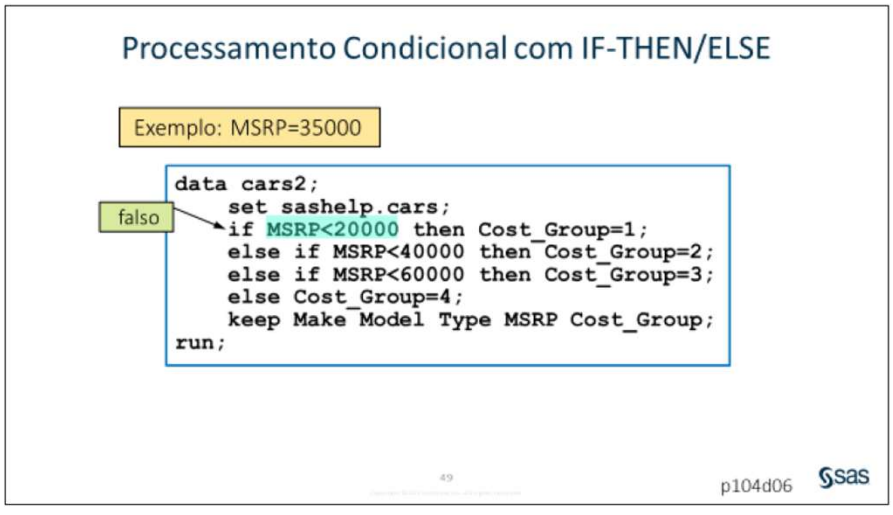
Processamento Condicional
IF then Else



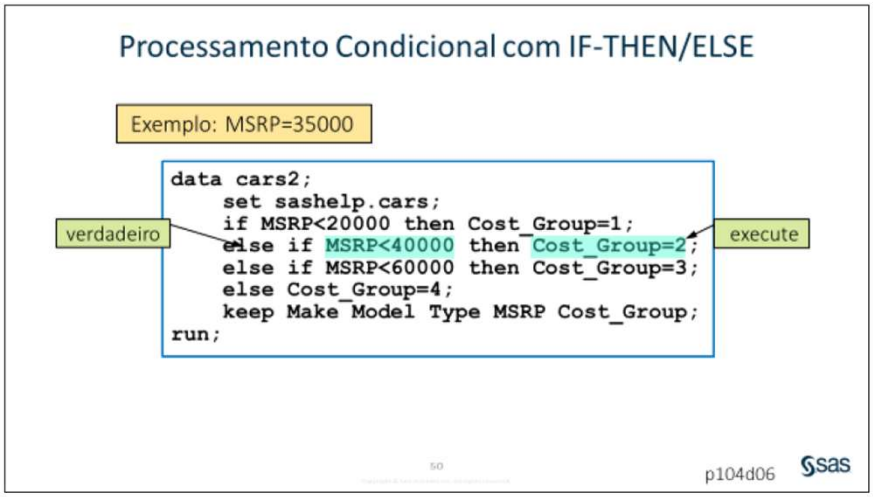
Processamento Condicional
IF then Else



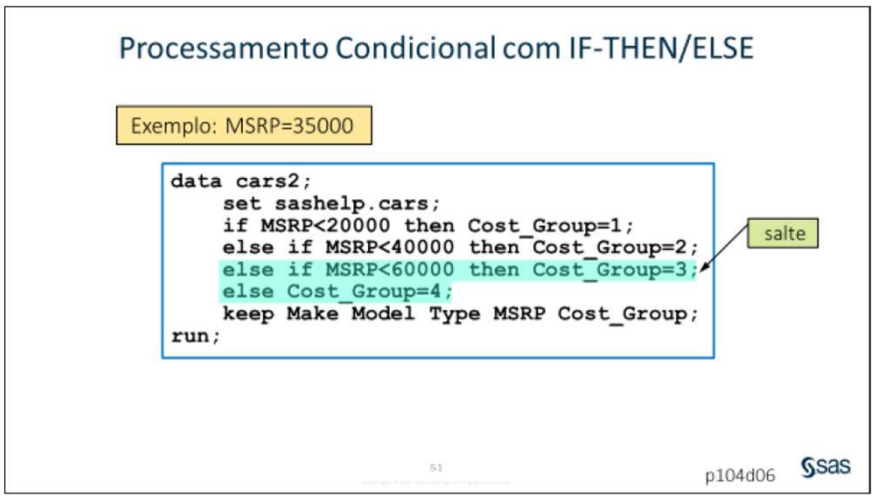
Processamento Condicional
IF then Else



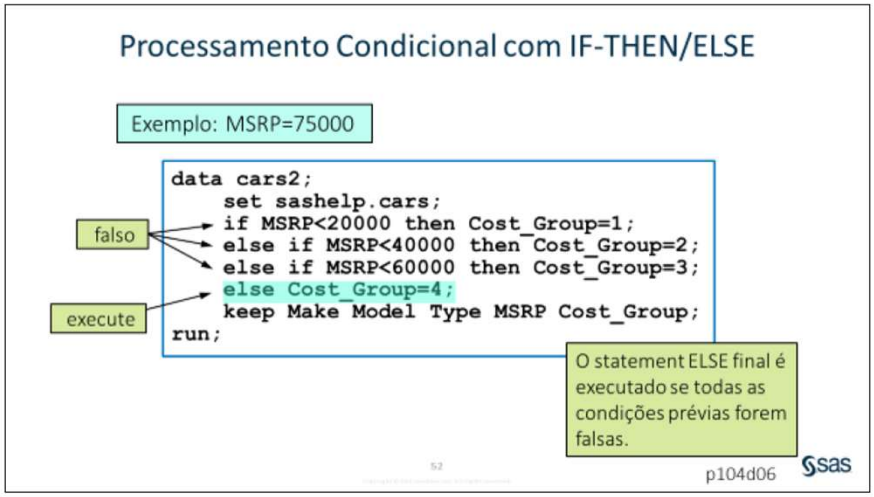
Processamento Condicional
IF then Else



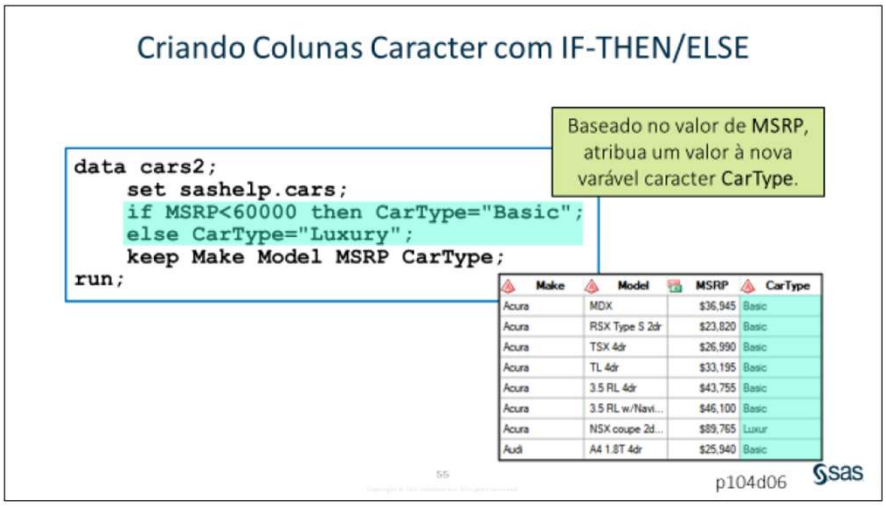
Processamento Condicional
IF then Else



Processamento Condicional
IF then Else



Processamento Condicional
IF then Else



Processamento Condicional

IF then Else

Criando Colunas Caracter com IF-THEN/ELSE

```
data cars2;
    set sashelp.cars;
    if MSRP<60000 then CarType="Basic";
    else CarType="Luxury";
    keep Make Model MSRP CarType;
run;
```

cria uma coluna caracter nova com tamanho 5

Make	Model	MSRP	CarType
Acura	MDX	$36,945	Basic
Acura	RSX Type S 2dr	$23,820	Basic
Acura	TSX 4dr	$26,990	Basic
Acura	TL 4dr	$33,195	Basic
Acura	3.5 RL 4dr	$43,755	Basic
Acura	3.5 RL w/Navi...	$46,100	Basic
Acura	NSX coupe 2d...	$89,765	Luxur
Audi	A4 1.8T 4dr	$25,940	Basic

A primeira menção de uma coluna no DATA step define o nome, tipo e tamanho.



p104d06 sas

Processamento Condicional

IF then Else

Criando Colunas Caracter com IF-THEN/ELSE

LENGTH *coluna* $ *tamanho*;

número de bytes ou caracteres

nome da coluna

indicador de coluna caracter

Usar o statement LENGTH não deixa nada ao acaso.



p104d06 sas

Processamento Condicional

IF then Else

Criando Colunas Caracter com IF-THEN/ELSE

```
data cars2;
    set sashelp.cars;
    length CarType $ 6;
    if MSRP<60000 then CarType="Basic";
    else CarType="Luxury";
    keep Make Model MSRP CarType;
run;
```

cria explicitamente uma nova coluna caracter com tamanho 6

Make	Model	MSRP	CarType
Acura	MDX	$36,945	Basic
Acura	RSX Type S 2dr	$23,820	Basic
Acura	TSX 4dr	$26,990	Basic
Acura	TL 4dr	$33,195	Basic
Acura	3.5 RL 4dr	$43,755	Basic
Acura	3.5 RL w/Navi...	$46,100	Basic
Acura	NSX coupe 2d...	$89,765	Luxury
Audi	A4 1.8T 4dr	$25,940	Basic

p104d06 sas

Processamento Condicional

IF then Else

Usando Condições Compostas com o IF-THEN/ELSE

```
data cars2;
    set sashelp.cars;
    if MPG_City>26 and MPG_Highway>30 then Efficiency=1;
    else if MPG_City>20 and MPG_Highway>25 then Efficiency=2;
    else Efficiency=3;
    keep Make Model MPG_City MPG_Highway Efficiency;
run;
```

AND: As duas condições tem que ser verdadeiras.

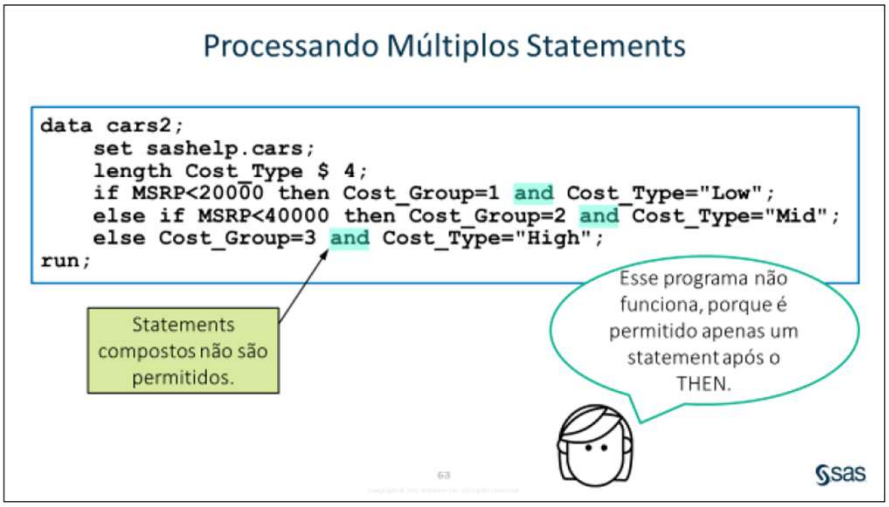
OR: Pelo menos uma condição tem que ser verdadeira.

Make	Model	MPG_City	MPG_Highway	Efficiency
Chevrolet	Tracker	19	22	3
Chevrolet	Aveo 4dr	28	34	1
Chevrolet	Aveo LS 4dr hatch	28	34	1
Chevrolet	Cavalier 2dr	26	37	2
Chevrolet	Cavalier 4dr	26	37	2

sas

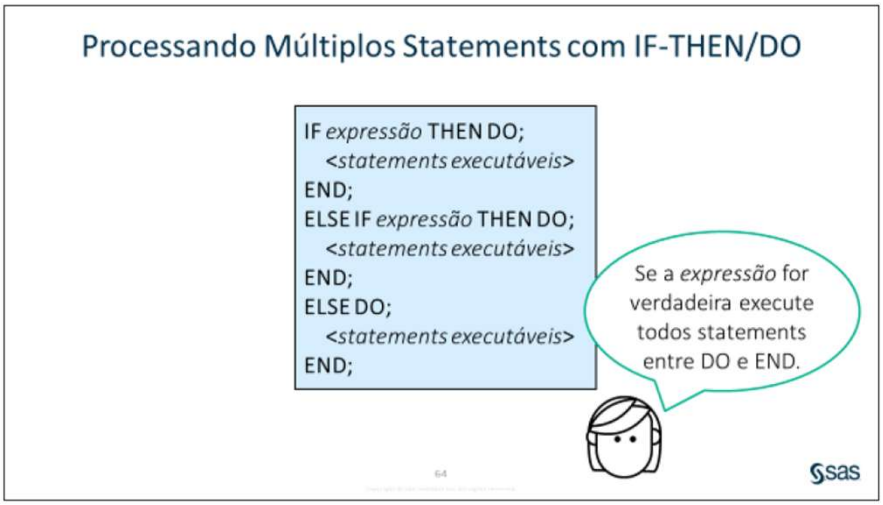
Processamento Condicional

IF then Else

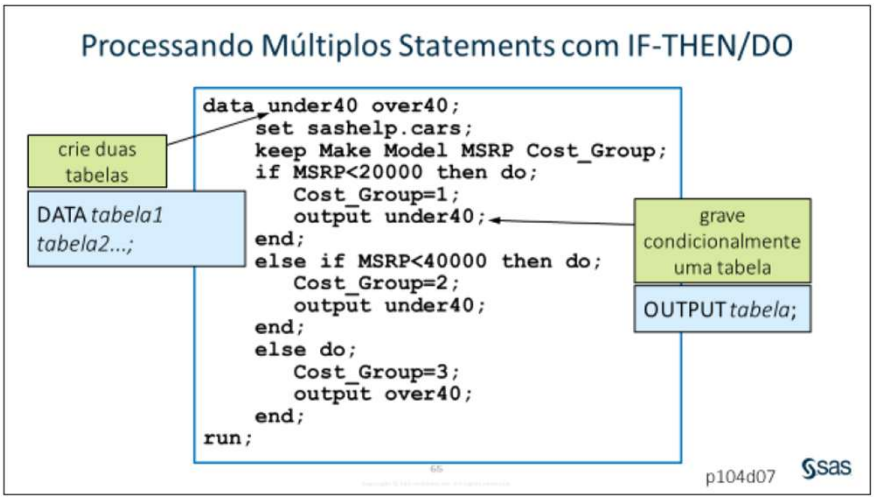


Processamento Condicional

IF then Else/DO



Processamento Condicional
IF then Else/DO



Processamento Condicional
IF then Else/DO

Sintaxe

```
IF expressão THEN DO;
    <statements executáveis>
END;
ELSE IF expressão THEN DO;
    <statements executáveis>
END;
ELSE DO;
    <statements executáveis>
END;
```

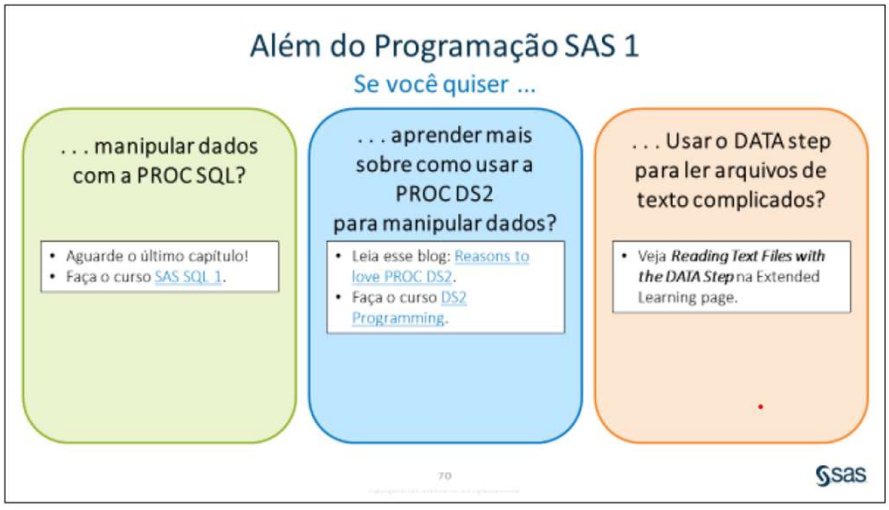
Notas

- Após o statement IF-THEN/DO, liste qualquer número de statements executáveis.
- Feche cada bloco DO com um statement END.

Processamento Condicional
IF then Else



Processamento Condicional
IF then Else



Processamento Condicional
IF then Else

Links

- Faça o curso SAS SQL 1
  - https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&crs=SQL1
- Leia esse blog: Reasons to love PROC DS2.
  - https://blogs.sas.com/content/sgf/2016/02/19/reasons-love-proc-ds2/
- Faça o curso DS2 Programming
  - https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&crs=DS2

Muito agradecido a todos pela atenção!